

類題演習解答例 — 同次形

【解法】同次形の解き方と導出

同次形とは、次のように右辺が y/x のみの関数として書ける 1 階常微分方程式である。

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$$

そこで

$$v = \frac{y}{x} \iff y = vx$$

と置換する。 v も x の関数であるから、積の微分により

$$\frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx}$$

となる。これを元の方程式に代入すると

$$v + x \frac{dv}{dx} = f(v) \implies x \frac{dv}{dx} = f(v) - v$$

が得られ、これは v と x について変数分離形である。 $f(v) \neq v$ のとき

$$\frac{dv}{f(v) - v} = \frac{dx}{x}$$

両辺を積分し、 $v = y/x$ を代入して元の変数 x, y に戻せば一般解が求まる。初期条件が与えられた場合は、一般解に代入して積分定数を定める。

問 1

$\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 + y^2}{xy}$ ($x > 0$) の一般解を求めよ。

【解答】

右辺を y/x のみで表すと

$$\frac{x^2 + y^2}{xy} = \frac{1 + (y/x)^2}{y/x}$$

であるから同次形である。 $v = y/x$ ($y = vx$) と置くと $\frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx}$ より

$$v + x \frac{dv}{dx} = \frac{1 + v^2}{v} \implies x \frac{dv}{dx} = \frac{1 + v^2}{v} - v = \frac{1}{v}$$

変数分離して

$$v dv = \frac{dx}{x} \implies \frac{v^2}{2} = \ln x + C_1 \implies v^2 = 2 \ln x + C$$

$v = y/x$ を戻すと $\frac{y^2}{x^2} = 2 \ln x + C$ より

$$\boxed{y^2 = x^2 (2 \ln x + C)} \quad (C \text{ は任意定数})$$

(検算: $y^2 = x^2(2 \ln x + C)$ の両辺を x で微分すると $2yy' = 2x(2 \ln x + C) + x^2 \cdot \frac{2}{x} = 2x(2 \ln x + C + 1)$ 。よって $y' = \frac{x(2 \ln x + C + 1)}{y}$ 。一方、右辺は $\frac{x^2 + y^2}{xy} = \frac{x^2 + x^2(2 \ln x + C)}{xy} = \frac{x(1 + 2 \ln x + C)}{y}$ となり一致する。)

問 2

$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \tan \frac{y}{x}$ ($x > 0$) の一般解を求めよ。

【解答】

右辺が y/x のみの関数なので同次形である。 $v = y/x$ ($y = vx$) と置くと

$$v + x \frac{dv}{dx} = v + \tan v \implies x \frac{dv}{dx} = \tan v$$

変数分離して

$$\frac{\cos v}{\sin v} dv = \frac{dx}{x} \implies \ln |\sin v| = \ln x + C_1 \implies \sin v = Cx$$

$v = y/x$ を戻すと

$$\boxed{\sin \frac{y}{x} = Cx} \quad (C \text{ は任意定数})$$

(検算: $\sin(y/x) = Cx$ の両辺を x で微分すると、 $u = y/x$ とおいて $\cos u \cdot u' = C$ 。 $u' = \frac{y'x - y}{x^2}$

であり、また $C = \frac{\sin u}{x}$ であるから

$$\cos u \cdot \frac{y'x - y}{x^2} = \frac{\sin u}{x} \implies \cos u (y'x - y) = x \sin u \implies y' = \tan u + \frac{y}{x} = \tan \frac{y}{x} + \frac{y}{x}$$

となり元の方程式と一致する。)

問 3

$\frac{dy}{dx} = \frac{x+y}{x-y}, \quad y(1) = 0 \quad (x > 0)$ を解け。

【解答】

右辺を y/x のみで表すと

$$\frac{x+y}{x-y} = \frac{1+y/x}{1-y/x}$$

であるから同次形である。 $v = y/x$ ($y = vx$) と置くと

$$v + x \frac{dv}{dx} = \frac{1+v}{1-v} \implies x \frac{dv}{dx} = \frac{1+v}{1-v} - v = \frac{1+v-v(1-v)}{1-v} = \frac{1+v^2}{1-v}$$

変数分離して

$$\frac{1-v}{1+v^2} dv = \frac{dx}{x}$$

左辺を分解して積分する。

$$\int \frac{1}{1+v^2} dv - \int \frac{v}{1+v^2} dv = \arctan v - \frac{1}{2} \ln(1+v^2)$$

よって

$$\arctan v - \frac{1}{2} \ln(1+v^2) = \ln x + C_1$$

初期条件 $y(1) = 0$ より $x = 1$ のとき $v = y/x = 0$ 。代入すると

$$\arctan 0 - \frac{1}{2} \ln 1 = \ln 1 + C_1 \implies C_1 = 0$$

したがって

$$\arctan v - \frac{1}{2} \ln(1+v^2) = \ln x$$

両辺を 2 倍し $v = y/x$ を戻すと

$$\begin{aligned} 2 \arctan \frac{y}{x} - \ln \left(1 + \frac{y^2}{x^2} \right) &= 2 \ln x \implies 2 \arctan \frac{y}{x} - \ln \left(\frac{x^2 + y^2}{x^2} \right) = 2 \ln x \\ \implies 2 \arctan \frac{y}{x} - \ln(x^2 + y^2) + 2 \ln x &= 2 \ln x \end{aligned}$$

すなわち

$$\boxed{\ln(x^2 + y^2) = 2 \arctan \frac{y}{x}}$$

(検算: $x = 1, y = 0$ を代入すると左辺 $= \ln 1 = 0$ 、右辺 $= 2 \arctan 0 = 0$ となり初期条件を満たす。また $F(x, y) = \ln(x^2 + y^2) - 2 \arctan(y/x) = 0$ において陰関数の微分公式 $y' = -F_x/F_y$ を用いると、

$$F_x = \frac{2x}{x^2 + y^2} + \frac{2y}{x^2 + y^2} = \frac{2(x+y)}{x^2 + y^2}, \quad F_y = \frac{2y}{x^2 + y^2} - \frac{2x}{x^2 + y^2} = \frac{2(y-x)}{x^2 + y^2}$$

より $y' = -\frac{2(x+y)/(x^2+y^2)}{2(y-x)/(x^2+y^2)} = \frac{x+y}{x-y}$ となり元の方程式と一致する。)